

Lezione_17_FCA

3.1.6.2. Risposta forzata

La risposta forzata è, per definizione, soluzione di

$$\begin{cases} \dot{x}_f(t) = Ax_f(t) + Bu(t) \\ x_f(0) = 0 \end{cases}$$

Sfruttando le proprietà di derivata e di linearità della trasformata di Laplace si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\dot{x}_f(t)] &= \mathcal{L}[Ax_f(t) + Bu(t)] \iff sX_f(s) - x_f(0) = AX_f(s) + BU(s) \iff \\ &\iff X_f(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \iff x_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)]. \end{aligned}$$

Definiamo la *matrice di trasferimento tra ingresso e stato* del sistema dinamico (a partire da condizioni iniziali nulle):

$$G_{xu}(s) := (sI - A)^{-1}B$$

La matrice mappa gli ingressi verso lo stato nel dominio delle trasformate (invece che nel tempo).

Quindi possiamo riscrivere la trasformata di Laplace come

$$X_f(s) = G_{xu}(s)U(s).$$

! Osservazione

Nel caso più generale in cui le *uscite* (le variabili "*y*" di interesse) del sistema non ciuncidano con gli stati, ma siano una combinazioni di stati e ingressi, del tipo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$
 relazione istantanea', la *matrice di trasferimento fdt tra ingresso e uscita* risulta

$$G_{yu}(s) := C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$\text{e } Y(s) = CX(s) + DU(s) = \underbrace{C[(sI - A)^{-1}B + D]}_{G_{yu}(s)}U(s).$$

Il calcolo della risposta forzata si può ottenere anche sfruttando la trasformata di Laplace dell'integrale di convoluzione e dell'esponenziale:

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$

$$\mathcal{L}[x_f(t)] = \mathcal{L}[(h * u)(t)]|_{h(t)=e^{At}B} = H(s)U(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$x_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)]$$

3.1.6.3. Risposta complessiva

Grazie alla linearità posso dire che la trasformata della risposta è la somma dell'evoluzione libera e quella forzata.

$$X(s) = X_l(s) + X_f(s) = (sI - A)^{-1}x_l(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

Il contributo dell'evoluzione libera (quindi delle condizioni iniziali) dipende unicamente dalle radici del denominatore di $(sI - A)^{-1}$, quindi solo dalla matrice A . Il contributo dell'evoluzione forzata (quindi dell'ingresso) è caratterizzato dalle radici di A (il polinomio caratteristico) ma anche di $U(s)$.

Se tutti i contributi sono razionali, allora l'antitrasformata è una combinazione di esponenziali e funzioni trigonometriche, eventualmente moltiplicate fra di loro o a potenze del tempo.

$$x(t) = x_l(t) + x_f(t) = \underbrace{\mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}x_l(0)]}_{e^{At}x_l(0)} + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)]$$

3.1.6.4. Esempi

3.1.6.4.1. Esempio 1

Il sistema è descritto da $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, $u(t) = e^{at}$. Calcoliamo la sua risposta forzata.

$$U_1(s) = \frac{x}{s-\alpha}$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 4 & s+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{s+5}{(s+4)(s+1)} & \frac{1}{(s+4)(s+1)} \\ -\frac{4}{(s+4)(s+1)} & \frac{s}{(s+4)(s+1)} \end{pmatrix}$$

$$X_f(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) = \begin{pmatrix} \frac{18c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} \\ \frac{-12c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} \end{pmatrix}$$

Scomponiamo i termini dell'evoluzione forzata in fratti semplici:

$$\begin{aligned} \frac{18c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} &= \frac{3(\alpha+6)c}{(\alpha+1)(\alpha+4)} \frac{1}{s-\alpha} - \frac{5c}{\alpha+1} \frac{1}{s+1} + \frac{2c}{\alpha+4} \frac{1}{s+4} \\ \frac{-12c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} &= \frac{3c(\alpha-4)}{(\alpha+1)(\alpha+4)} \frac{1}{s-\alpha} + \frac{5c}{\alpha+1} \frac{1}{s+1} - \frac{8c}{\alpha+4} \frac{1}{s+4} \end{aligned}$$

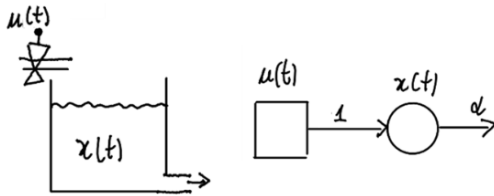
$$\text{Allora la risposta forzata è } x_f(t) = \begin{pmatrix} \frac{3(\alpha+6)c}{(\alpha+1)(\alpha+4)} e^{\alpha t} - \frac{5c}{\alpha+1} e^{-t} + \frac{2c}{\alpha+4} e^{-4t} \\ \frac{3c(\alpha-4)}{(\alpha+1)(\alpha+4)} e^{\alpha t} + \frac{5c}{\alpha+1} e^{-t} - \frac{8c}{\alpha+4} e^{-4t} \end{pmatrix}, \text{ da}$$

cui osserviamo che il comportamento ha un transitorio iniziale, dopo il quale il sistema tende a una costante.

Se $\alpha = 0$ e $c = \bar{u}$, allora $u_1(t) = \bar{u}$ e la risposta forzata diventa

$$x_f(t) = \begin{pmatrix} -5e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-4t} + \frac{9}{2} \\ 5e^{-t} - 2e^{-4t} - 3 \end{pmatrix} \bar{u}$$

3.1.6.4.2. Esempio 2 - Serbatoio



Ricordiamo che il serbatoio ha mappa di stato: $\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t)$, dove $u(t) = (1 + c \sin t) \bar{u}$, $0 \leq c \leq 1$, in modo che risulti $u_1(t) \geq 0$ per ogni t . Quindi il rubinetto genera delle onde di pressione, ovvero la portata non è costante.

Ricaviamo la sua risposta forzata tramite la trasformata di Laplace.

La trasformata dell'ingresso è $U_1(s) = \frac{\bar{u}}{s} + c \frac{\bar{u}}{s^2+1}$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s+\alpha}$$

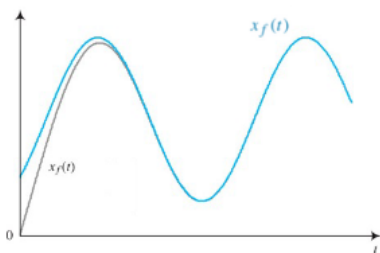
$$X_f(s) = \frac{\bar{u}}{s(s+\alpha)} + \frac{c\bar{u}}{(s^2+1)(s+\alpha)}$$

Scomponiamo in fratti semplici i due addendi:

$$\begin{aligned} \frac{\bar{u}}{s(s+\alpha)} &= \frac{\bar{u}}{\alpha s} - \frac{\bar{u}}{\alpha(s+\alpha)} \\ \frac{c\bar{u}}{(s^2+1)(s+\alpha)} &= \frac{c\bar{u}}{(\alpha^2+1)} \frac{1}{s+\alpha} + \frac{c\bar{u}}{\alpha^2+1} \left(\frac{\alpha}{s^2+1} - \frac{s}{s^2+1} \right) \end{aligned}$$

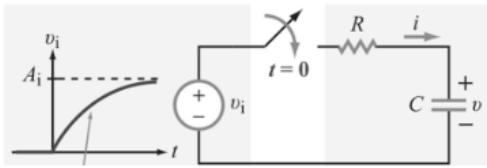
$$\text{Antitrasformiamo: } x_f(t) = \frac{\bar{u}}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) + \frac{c\bar{u}}{\alpha^2+1} (e^{-\alpha t} + \alpha \sin t - \cos t)$$

Quindi per t "grande" una volta a regime (ovvero dopo che il transitorio si è esaurito), vale che $x_f(t) \simeq \frac{\bar{u}}{\alpha} + \frac{c\bar{u}}{\alpha^2+1} (\alpha \sin t - \cos t)$ (illustrata in azzurro nel grafico), cioè la risposta forzata è quasi uguale alla componente a regime permanente.



Sia $c = 0$ e quindi $u_1(t) = \bar{u}$, si ottiene $x_f(t) = \frac{\bar{u}}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t})$.

3.1.6.4.4. Esempio 3 - Circuito RC



Calcoliamo la risposta complessiva del sistema, supponendo che sia carico. Sia $v_i(t) = A_i(1 - e^{-t/\tau_i})$, dove A_i è il valore asintotico a cui tende il sistema, poi diciamo che tanto più $\tau_i \rightarrow 0$, tanto meglio il sistema approssima il gradino. Sia $\tau_C := RC$.

Partendo con un condensatore carico, anche senza l'ingresso (il generatore) si genera una corrente e la corrente si scarica sul resistore.

La trasformata di $v_i(t)$ è $V_i(s) = \frac{A_i}{s} - \frac{A_i}{s + \tau_i^{-1}} = \frac{A_i \tau_i^{-1}}{s(s + \tau_i^{-1})}$

L'equazione del circuito è $-v_i(t) + \underbrace{RC \frac{dv(t)}{dt}}_{i(t)} + v(t) = 0$, quindi:

$$\dot{v}(t) = -\tau_C^{-1}v(t) + \tau_i^{-1}v_i(t).$$

In seguito a vari calcoli si ottiene

$$v(t) = \underbrace{e^{-\tau_C^{-1}t}v(0^-)}_{v_l(t)} + \mathcal{L}^{-1}[(s + \tau_C^{-1})^{-1}\tau_C^{-1}V_i(s)], \text{ quindi } V_f(s) = \frac{A_i \tau_C^{-1} \tau_i^{-1}}{s(s + \tau_C^{-1})(s + \tau_i^{-1})}.$$

Tramite il teorema dei residui troviamo che

$$V_f(s) = \frac{A_i \tau_C^{-1} \tau_i^{-1}}{s(s + \tau_C^{-1})(s + \tau_i^{-1})} = \left[\frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s + \tau_C^{-1}} + \frac{k_3}{s + \tau_i^{-1}} \right], \text{ con } k_1 = A_i, \quad k_2 = \frac{A_i \tau_i^{-1}}{\tau_C^{-1} - \tau_i^{-1}}, \quad k_3 = \frac{A_i \tau_C^{-1}}{\tau_i^{-1} - \tau_C^{-1}}.$$

$$\text{Allora } v_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_f(s)] = [A_i + \frac{A_i \tau_i^{-1}}{\tau_C^{-1} - \tau_i^{-1}} e^{-\tau_C^{-1}t} + \frac{A_i \tau_C^{-1}}{\tau_i^{-1} - \tau_C^{-1}} e^{-\tau_i^{-1}t}] \delta_{-i}(t).$$

$$\text{Siano } v(0^-) = 2[V], \quad \tau_C = 3^{-1}[s], \quad A_i = 6[V], \quad \tau_i = 2^{-1}[s].$$

Allora la risposta complessiva è

$$v(t) = v_l(t) + v_f(t) = \underbrace{2e^{-3t}\delta_{-1}(t)}_{v_l(t)} + \underbrace{[6 + 12e^{-3t} - 18e^{-2t}]\delta_{-1}(t)}_{v_f(t)} = \text{che riscriviamo}$$

come: $v(t) = [14e^{-3t} - 18e^{-2t}]\delta_{-1}(t) + 6\delta_{-1}(t)$, dove i termini esponenziali tendono a zero per $t \rightarrow \infty$ (risposta transitoria), mentre gli altri permangono dopo che il transitorio è esaurito.

